CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

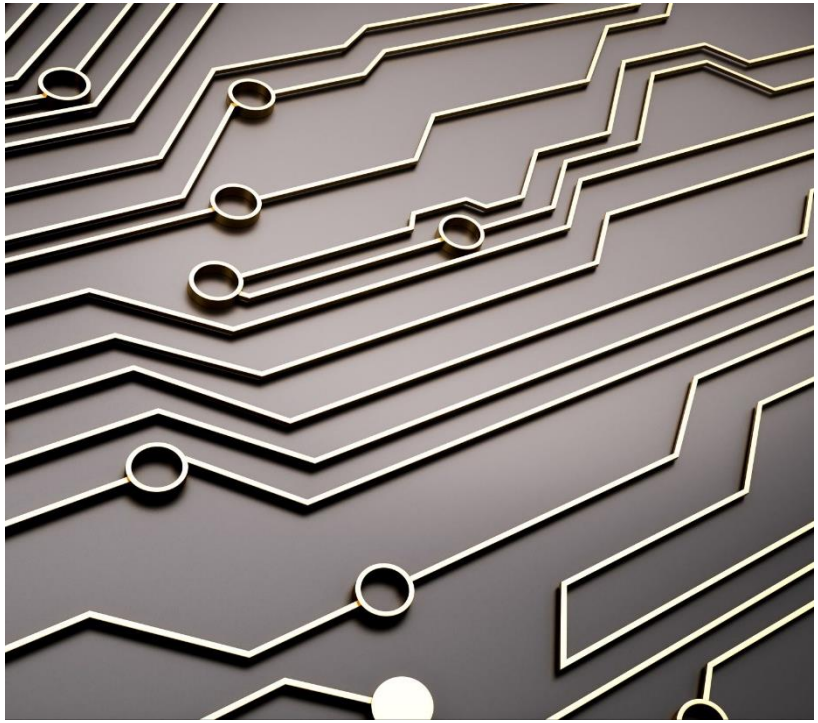
Prof. Gilson Fernando Botta

Introdução à Computação

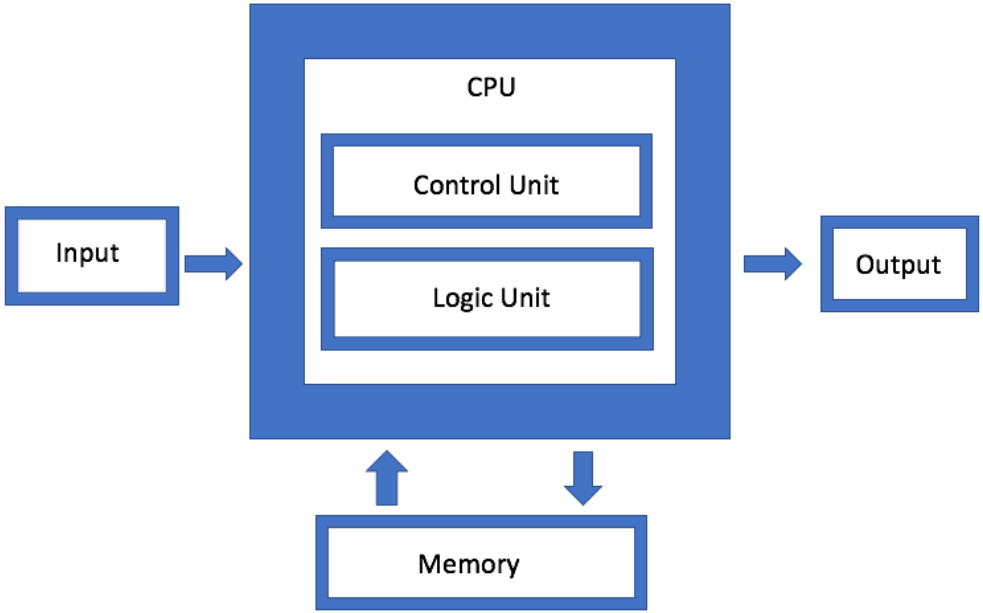
Prof. Gilson Fernando Botta

Tópicos

- Conceito de programa armazenado
- Arquitetura RISC
- Arquitetura CISC
- Instruções de máquina



Conceito de programa armazenado



- O conceito de programa armazenado refere-se à ideia de armazenar um programa de computador em sua memória principal.
- É a abordagem padrão usada atualmente – tão padrão, que parece algo óbvio, mas nem sempre foi assim.
- Inicialmente, imperava a noção de que os dados eram armazenados na memória e os programas eram parte da CPU (para alterações no programa eram necessárias alterações nos circuitos da CPU).

Arquitetura creditada a John Von Neumann

- Isso mudou com o modelo que ficou conhecido como arquitetura de Von Neumann.
- Com essa arquitetura, a unidade de controle é projetada para:

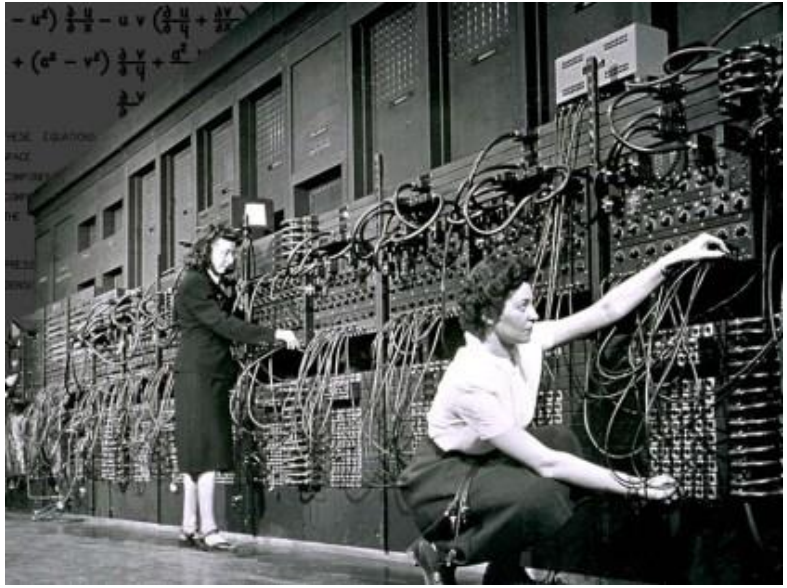
1) extrair o programa da memória,
2) decodificar as instruções e
3) executá-las.

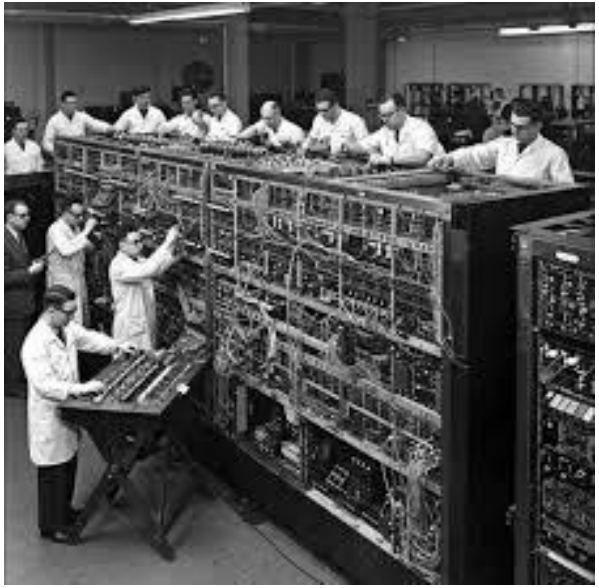
- Deste modo, o programa que a máquina segue pode ser modificado simplesmente por meio da modificação do conteúdo da memória do computador, não havendo necessidade de reconfiguração da CPU (que invariavelmente exigia refazer os circuitos (fiação) da CPU – ver próximo slide).



ENIAC



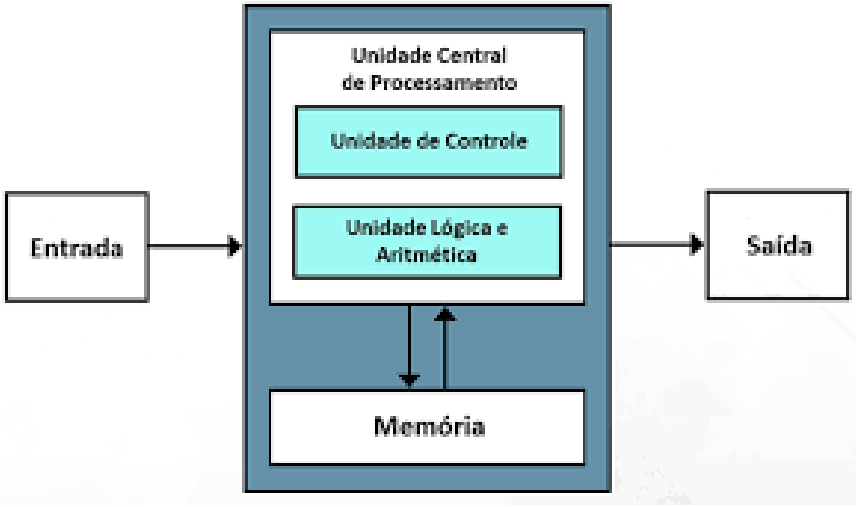




John Von Neumann



Biografia resumida em
vídeo



Arquitetura de Von Neumann
vídeo

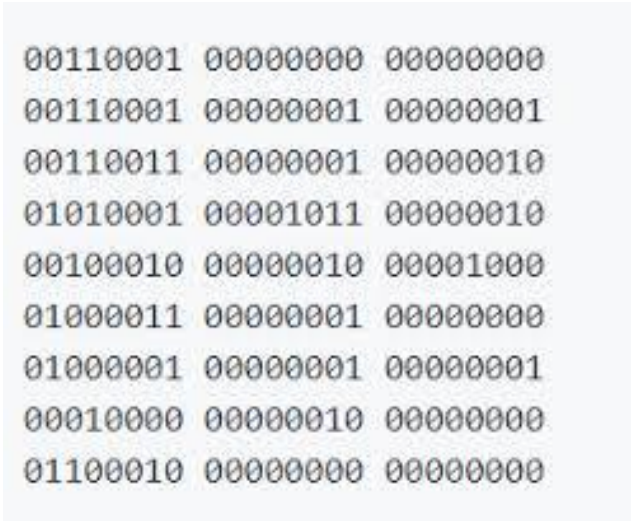
Linguagem de máquina



- Para aplicar o conceito de programa armazenado, as CPUs são projetadas para reconhecer instruções codificadas como padrões de bits.
- Essa **coleção de instruções**, juntamente com o **sistema de codificação**, é chamada de **linguagem de máquina**.
- Uma instrução expressa nessa linguagem é chamada de uma "instrução no nível de máquina" ou, mais comumente, "instrução de máquina".

Repertório de instruções

- A lista de instruções de máquina que uma CPU comum precisa ser capaz de decodificar e executar é bastante curta.
- Ademais, uma vez que a máquina possa realizar certas tarefas básicas, mas bem selecionadas, a adição de mais recursos não aumenta as capacidades teóricas da máquina.
- Assim, recursos adicionais podem aumentar certas facilidades como a conveniência, mas não adicionam nada às funcionalidades fundamentais da máquina.
- A forma como o projeto de máquinas tira proveito desse fato levou a duas filosofias de arquitetura de CPUs.



RISC

- A CPU deve ser projetada para executar um **conjunto mínimo de instruções** de máquina.
- Essa abordagem levou ao que hoje é conhecido como **computador com conjunto reduzido de instruções** (RISC).
- O argumento a favor da arquitetura RISC é que tal máquina é **eficiente**, **rápida** e menos dispendiosa para ser fabricada. Além disso, **consome menos energia**.



CISC



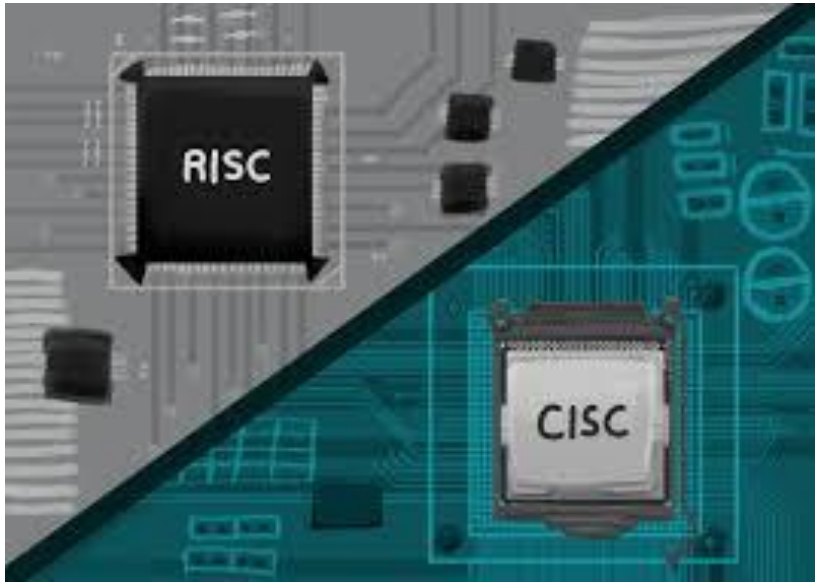
São CPUs com a habilidade de executar um grande número de instruções complexas - mesmo que muitas delas sejam tecnicamente redundantes.

O resultado dessa abordagem é conhecido como computador com conjunto complexo de instruções (CISC).

O argumento a favor da arquitetura CISC é que uma CPU mais complexa pode lidar melhor com as complexidades cada vez maiores dos sistemas de software atuais.

Com CISC, os programas podem explorar um rico e poderoso conjunto de instruções, muitas das quais requereriam uma sequência de múltiplas instruções em um projeto RISC.

CISC X RISC



- Nos anos 1990 e no início dos anos 2000, os processadores CISC e RISC comercialmente disponíveis competiram ativamente pelo domínio da computação de mesa (*desktops*).
- Os processadores Intel, usados em PCs, são exemplos de arquiteturas CISC;
- Os processadores PowerPC (desenvolvidos por uma aliança entre Apple, IBM e Motorola) são exemplos de arquiteturas RISC e foram usados no Machintosh da Apple.
- Com o passar do tempo, os custos de fabricação de processadores CISC foram drasticamente reduzidos; logo, os processadores Intel (ou seus equivalentes da AMD – Advanced Micro Devices, Inc.) são agora encontrados em praticamente todos os computadores de mesa e notebooks (até mesmo a Apple está agora construindo computadores baseados em produtos Intel).

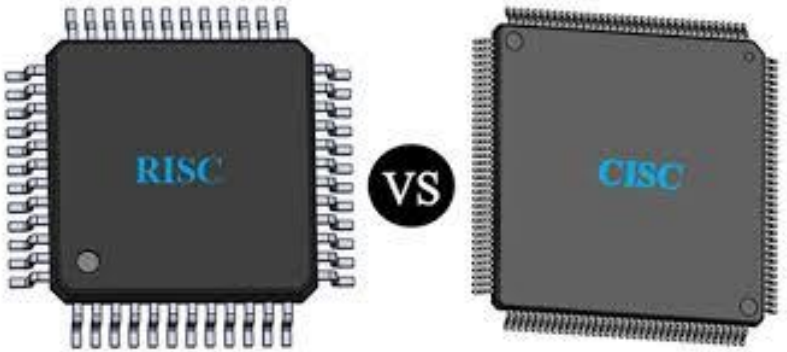
CISC X RISC

- As arquiteturas CISC asseguram seu lugar nos computadores de mesa (*desktop*); elas consomem uma quantidade maior de energia elétrica.

- No entanto, a indústria moderna projetou uma arquitetura RISC específica para baixo consumo de energia.

- Logo, processadores fabricados por diversas empresas, incluindo a *Texas Instruments*, são comumente encontrados em controladores de jogos, TVs digitais, sistemas de navegação, módulos automotivos, telefones celulares, smartphones, dentre outros eletrônicos disponíveis aos consumidores.

- Desta forma, ambas as arquiteturas são adotadas com sucesso, dependendo do contexto.



Personagens e história da computação: Alan Turing e Von Neumann



Von Neumann

Vídeo



Alan Turing

Reflexões

Prof. Gilson Fernando Botta

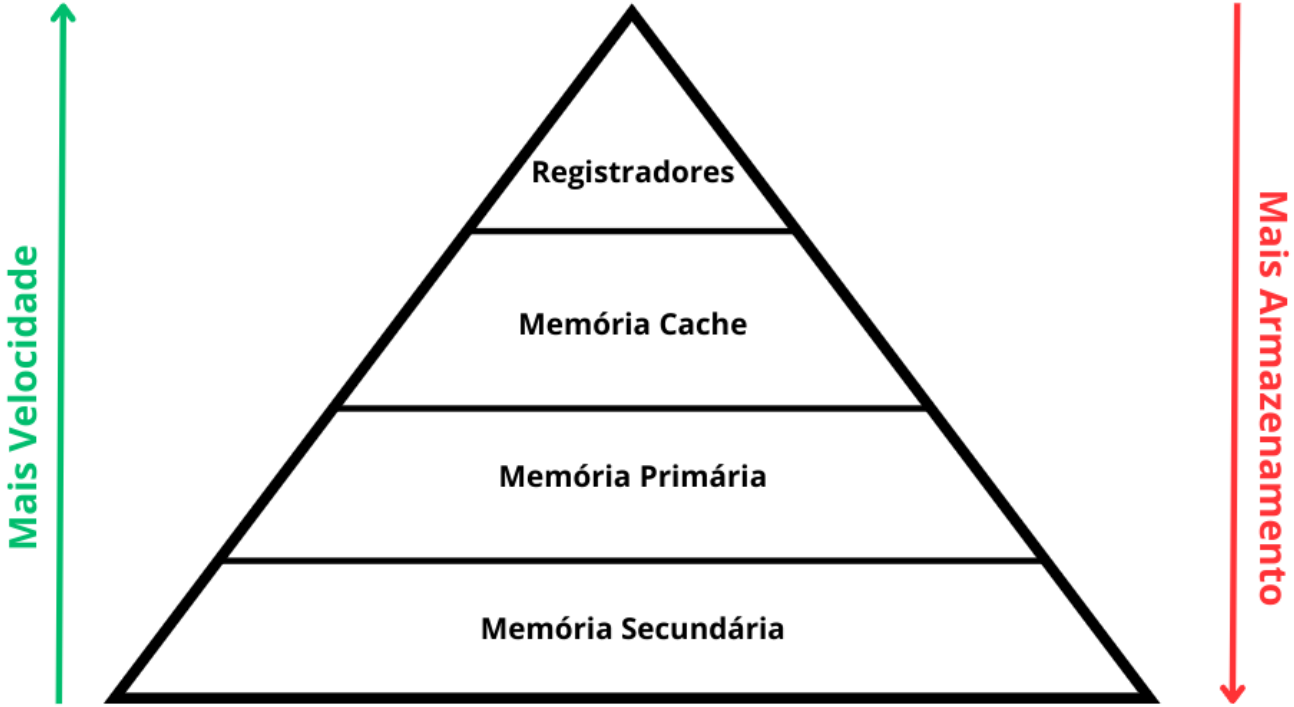
- O armazenamento em massa, a memória principal e os registradores de propósito geral são todos sistemas de armazenamento. Qual é a diferença entre eles?

- Quais as três partes básicas que compõem uma CPU? E qual a função principal de cada uma delas?

Questão

- O armazenamento em massa, a memória principal e os registradores de propósito geral são todos sistemas de armazenamento. Qual é a diferença entre eles?

Hierarquia de memória



Questão

- Quais as três partes básicas que compõem uma CPU? E qual a função principal de cada uma delas?

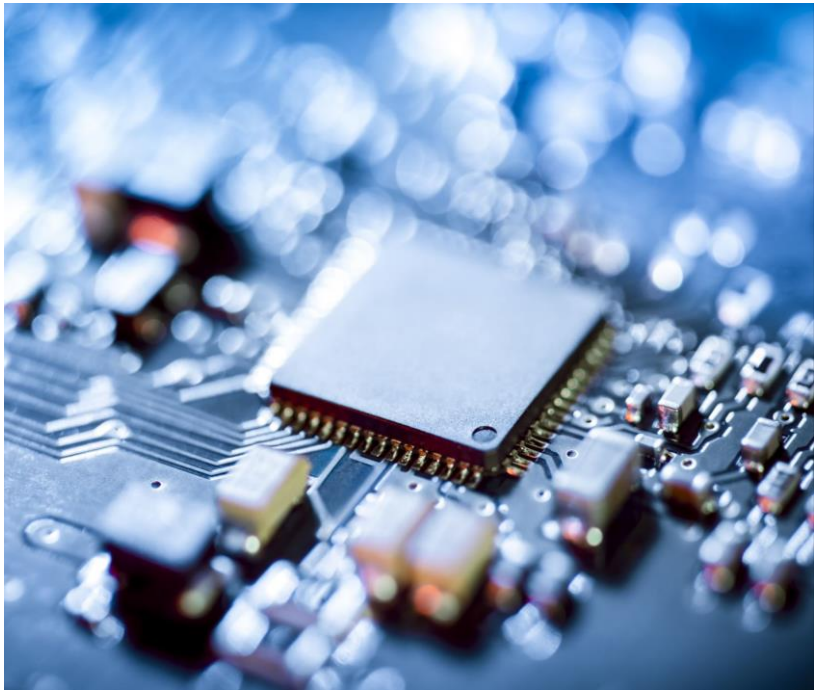
CPU: principais características

Uma CPU possui três partes básicas:

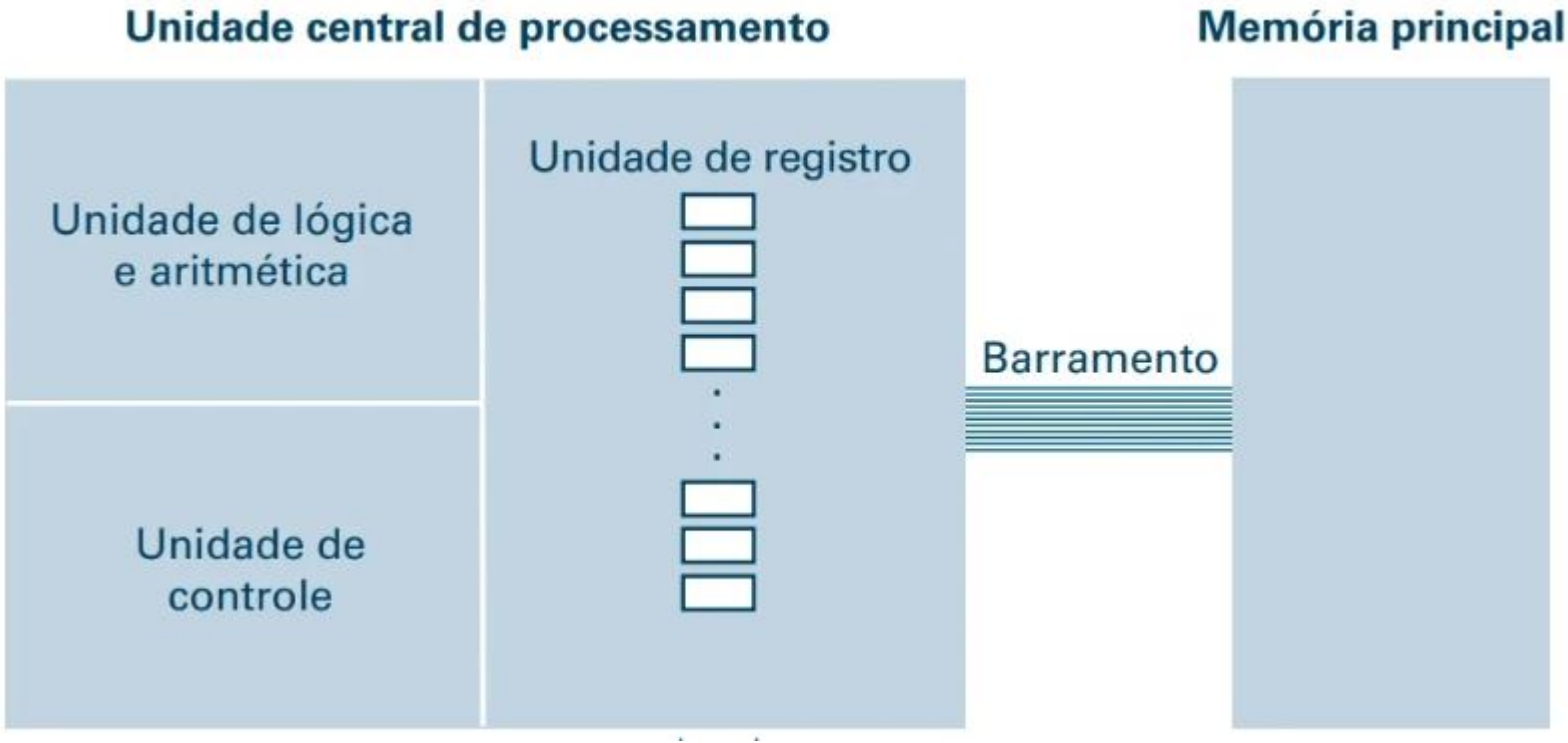
- 1) a **unidade de lógica e aritmética (ULA)**: contém circuitos que realizam operações sobre dados (como adição e subtração);

- 2) a **unidade de controle (UC)**, que contém os circuitos para a coordenação das atividades da máquina; e

- 3) a **unidade de registro (UR ou registradores)**, que contém células de armazenamento de dados (similar às células da memória principal), chamadas de registradores, usadas para o armazenamento temporário das informações dentro da CPU.



CPU


Unidade central de processamento
Memória principal
Unidade de lógica e aritmética
Unidade de controle
Unidade de registro
Barramento

Exercícios

Prof. Gilson Fernando Botta

Exercício 01

(FGV - 2024 - INPE - Tecnologista Júnior I - Desenvolvimento de Sistemas Eletrônicos Digitais - adaptada)

- No desenvolvimento de um sistema hipotético, optou-se por usar uma arquitetura de microprocessador com um maior conjunto de instruções, a arquitetura CISC.
- Com relação a arquitetura RISC, assinale a opção que apresenta uma vantagem apresentada pela CISC.

a) Possui instruções mais simples.

b) Suas instruções são incompatíveis com os computadores modernos.

c) Permite o desenvolvimento de programas menores.

d) Possui um conjunto reduzido de instruções.

Exercício 01 - Resposta

(FGV - 2024 - INPE - Tecnologista Júnior I - Desenvolvimento de Sistemas Eletrônicos Digitais - adaptada)

- No desenvolvimento de um sistema hipotético, optou-se por usar uma arquitetura de microprocessador com um maior conjunto de instruções, a arquitetura CISC.
- Com relação a arquitetura RISC, assinale a opção que apresenta uma vantagem apresentada pela CISC.

a) Possui instruções mais simples.

b) Suas instruções são incompatíveis com os computadores modernos.

c) Permite o desenvolvimento de programas menores.

d) Possui um conjunto reduzido de instruções.

Exercício 02

(FUNATEC - 2024 - Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão – MA)

- Assinale uma característica correta de um processador de arquitetura RISC (Reduced Instruction Set Computing).

a) Usa o maior conjunto de instruções entre todos os processadores.

b) É menos comum em arquiteturas de processadores para dispositivos móveis.

c) É um processador que usa um conjunto de instruções simples, em quantidade reduzida e muito otimizada.

d) Ele não consegue determinar a quantidade e a complexidade das instruções suportadas por um chip.

(FUNATEC - 2024 - Prefeitura de Santo Amaro do Maranhão – MA)

- Assinale uma característica correta de um processador de arquitetura RISC (Reduced Instruction Set Computing).

a) Usa o maior conjunto de instruções entre todos os processadores.

b) É menos comum em arquiteturas de processadores para dispositivos móveis.

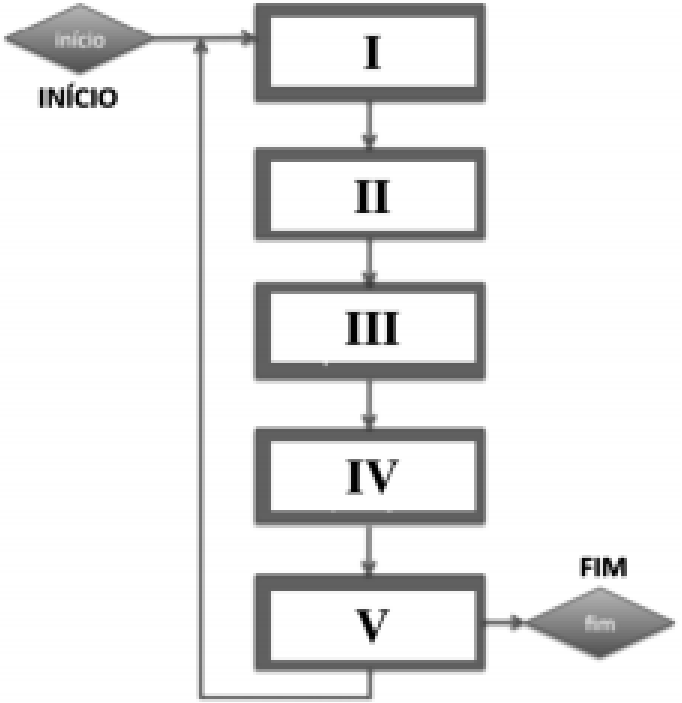
c) É um processador que usa um conjunto de instruções simples, em quantidade reduzida e muito otimizada.

d) Ele não consegue determinar a quantidade e a complexidade das instruções suportadas por um chip.

Exercício 03

(SELECON - 2021 - EMGEPRON - Analista Técnico (Rede de Computadores/Suporte Técnico)

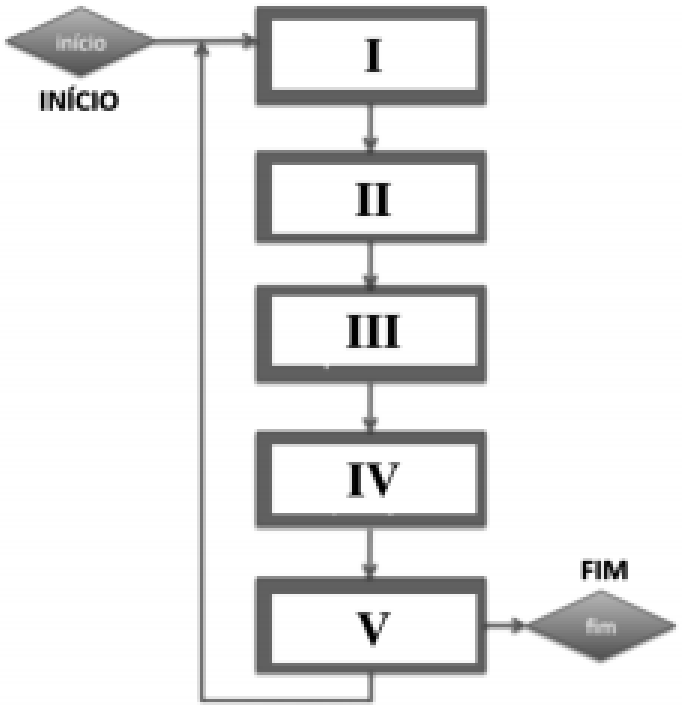
Quanto à arquitetura, todo processador é construído de modo a ser capaz de realizar algumas operações como somar, subtrair, multiplicar ou dividir números. Um processador executa instruções. É um interpretador de um programa executável. A execução de uma instrução de máquina passa por várias etapas, como ilustrado ao lado.
Sendo as fases I – buscar instrução na memória principal e V – armazenar resultado, as demais fases II,III e IV são, respectivamente:
a) executar a instrução, decodificar o conteúdo e buscar operando
b) executar a instrução, buscar operando e decodificar o conteúdo
c) decodificar o conteúdo, buscar operando e executar a instrução
d) decodificar o conteúdo, executar a instrução e buscar operando



Exercício 03 - Resposta

(SELECON - 2021 - EMGEPRON - Analista Técnico (Rede de Computadores/Suporte Técnico)

Quanto à arquitetura, todo processador é construído de modo a ser capaz de realizar algumas operações como somar, subtrair, multiplicar ou dividir números. Um processador executa instruções. É um interpretador de um programa executável. A execução de uma instrução de máquina passa por várias etapas, como ilustrado ao lado.



Sendo as fases **I – buscar instrução na memória principal** e **V – armazenar resultado**, as demais fases II,III e IV são, respectivamente:

a) executar a instrução, decodificar o conteúdo e buscar operando

b) executar a instrução, buscar operando e decodificar o conteúdo

c) decodificar o conteúdo, buscar operando e executar a instrução

d) decodificar o conteúdo, executar a instrução e buscar operando

Exercício 4

(CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-DF - Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Redes - adaptada)

Acerca de RISC e CISC, julgue o item a seguir.

O CISC possui como características: uma instrução por ciclo de *clock* e um número menor de instruções, bem como instruções mais complexas, quando comparado ao RISC.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 4 - Resposta

(CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-DF - Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Redes - adaptada)

Acerca de RISC e CISC, julgue o item a seguir.

O CISC possui como características: uma instrução por ciclo de *clock* e um número menor de instruções, bem como instruções mais complexas, quando comparado ao RISC.

( ) Certo **(X) Errado**

Exercício 5

(Quadrix - 2023 - COFFITO - Analista de Tecnologia da Informação)

Acerca da aritmética computacional, da memória cache e das arquiteturas RISC e CISC, julgue o item.

A arquitetura CISC é conhecida por possuir instruções complexas e multifuncionais. Entretanto, apresenta uma única desvantagem: não se permitem executar várias operações em um único comando.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 5 - Resposta

(Quadrix - 2023 - COFFITO - Analista de Tecnologia da Informação)

Acerca da aritmética computacional, da memória cache e das arquiteturas RISC e CISC, julgue o item.

A arquitetura CISC é conhecida por possuir instruções complexas e multifuncionais. Entretanto, apresenta uma única desvantagem: não se permitem executar várias operações em um único comando.

( ) Certo **(X) Errado**

Exercício 06

(FAU - 2023 - UNIOESTE - Analista de Informática - Redes e Infraestruturas - adaptada)

- Sobre Microprocessador é correto afirmar:

I. O processador é considerado o cérebro de um microcomputador.

II. É o componente eletrônico principal de um PC.

III. É responsável pelo processamento de instruções e pelo tratamento de dados.

a) Somente I está correta.

b) Somente I e III estão corretas.

c) Somente II e III estão corretas.

d) Todas estão incorretas.

e) Todas estão corretas.

Exercício 06 - Resposta

(FAU - 2023 - UNIOESTE - Analista de Informática - Redes e Infraestruturas - adaptada)

- Sobre Microprocessador é correto afirmar:

I. O processador é considerado o cérebro de um microcomputador.

II. É o componente eletrônico principal de um PC.

III. É responsável pelo processamento de instruções e pelo tratamento de dados.

a) Somente I está correta.

b) Somente I e III estão corretas.

c) Somente II e III estão corretas.

d) Todas estão incorretas.

e) Todas estão corretas.

Exercício 07

(Quadrix - 2022 - PRODAM-AM - Analista de TI - Analista de Suporte)

- A arquitetura de processadores que possui instruções mais complexas e, por isso, pode implementar tarefas com menos instruções é denominada:

a) RISC.

b) CISC.

c) ISO.

d) SSD.

(Quadrix - 2022 - PRODAM-AM - Analista de TI - Analista de Suporte)

- A arquitetura de processadores que possui instruções mais complexas e, por isso, pode implementar tarefas com menos instruções é denominada:

a) RISC.

b) CISC.

c) ISO.

d) SSD.

Exercício 08

(FGV - 2026 - AMAZUL - Controle e Automação)

- Analise os itens a seguir sobre microprocessadores e características de suas arquiteturas.

I. Instruções da arquitetura RISC são executadas em um único ciclo de processamento.

II. O Hardware de microprocessadores na arquitetura CISC são mais complexos do que na RISC.

III. A família de microprocessadores Intel X86 é um exemplo de microprocessador da família CISC.

a) I apenas

b) II apenas

c) I e III apenas

d) II e III apenas

e) I, II e III.

Exercício 08 - Resposta

(FGV - 2026 - AMAZUL - Controle e Automação)

- Analise os itens a seguir sobre microprocessadores e características de suas arquiteturas.

I. Instruções da arquitetura RISC são executadas em um único ciclo de processamento.

II. O Hardware de microprocessadores na arquitetura CISC são mais complexos do que na RISC.

III. A família de microprocessadores Intel X86 é um exemplo de microprocessador da família CISC.

a) I apenas

b) II apenas

c) I e III apenas

d) II e III apenas

e) I, II e III.

Exercício 09

(Quadrix - 2025 - CFBio - Analista de Sistemas)

A respeito da arquitetura e da organização de computadores e dos sistemas operacionais, julgue o item a seguir.

Em uma arquitetura RISC, a complexidade das instruções é maior que na arquitetura CISC, resultando em menos instruções sendo executadas por ciclo de clock.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício 09 - Resposta

(Quadrix - 2025 - CFBio - Analista de Sistemas)

A respeito da arquitetura e da organização de computadores e dos sistemas operacionais, julgue o item a seguir.

Em uma arquitetura RISC, a complexidade das instruções é maior que na arquitetura CISC, resultando em menos instruções sendo executadas por ciclo de clock.

( ) Certo **(X) Errado**

Exercício 10

(FUNDATEC - 2024 - IF Sul - MG - Professor MCH-02 – Informática - adaptada)

Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os tipos de arquitetura às suas respectivas características.

Coluna 1	**Coluna 2**
1. CISC.	( ) Instruções complexas.
2. RISC.	( ) Instruções simples.
	( ) Conjunto de instruções reduzido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a) 1 – 2 – 1.

b) 1 – 1 – 2.

c) 2 – 1 – 1.

d) 1 – 2 – 2.

e) 2 – 2 – 1.

Exercício 10 - Resposta

(FUNDATEC - 2024 - IF Sul - MG - Professor MCH-02 – Informática - adaptada)

Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os tipos de arquitetura às suas respectivas características.

Coluna 1	**Coluna 2**
1. CISC.	( ) Instruções complexas.
2. RISC.	( ) Instruções simples.
	( ) Conjunto de instruções reduzido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a) 1 – 2 – 1.

b) 1 – 1 – 2.

c) 2 – 1 – 1.

d) 1 – 2 – 2.

e) 2 – 2 – 1.

Exercício 11

(IF-MG - 2024 - IF-MG - PROFESSOR - Sistemas da Computação - adaptada)

- De acordo com as arquiteturas RISC e CISC podemos concluir que:

I - Os processadores RISC têm vantagens na velocidade e eficiência, pois a simplificação do conjunto de instruções permite que as operações sejam realizadas mais rapidamente e com maior previsibilidade de desempenho.

II - A arquitetura CISC apresenta vantagem em relação à eficiência energética, o que é crucial para dispositivos móveis.

III - Embora o conjunto de instruções simplificado facilite a construção do hardware, ele pode exigir que os programadores desenvolvam um código mais longo.

a) Somente as sentenças II e III são verdadeiras.

b) As sentenças I e III são verdadeiras.

c) Somente a sentença I é verdadeira.

d) Todas as sentenças são verdadeiras.

e) Nenhuma das sentenças é verdadeira.

Exercício 11 - Resposta

(IF-MG - 2024 - IF-MG - PROFESSOR - Sistemas da Computação - adaptada)

- De acordo com as arquiteturas RISC e CISC podemos concluir que:

I - Os processadores RISC têm vantagens na velocidade e eficiência, pois a simplificação do conjunto de instruções permite que as operações sejam realizadas mais rapidamente e com maior previsibilidade de desempenho.

II - A arquitetura CISC apresenta vantagem em relação à eficiência energética, o que é crucial para dispositivos móveis.

III - Embora o conjunto de instruções simplificado facilite a construção do hardware, ele pode exigir que os programadores desenvolvam um código mais longo.

a) Somente as sentenças II e III são verdadeiras.

b) As sentenças I e III são verdadeiras.

c) Somente a sentença I é verdadeira.

d) Todas as sentenças são verdadeiras.

e) Nenhuma das sentenças é verdadeira.

Exercício 12

(FGV - 2024 - INPE - Tecnologista Júnior I - Desenvolvimento de Software Embarcado – adaptada)

- Os processadores em geral, no que tange à sua arquitetura, podem ser classificados em dois grandes grupos: RISC e CISC. Os processadores com arquitetura

a) RISC empregam a técnica de pipelining mais eficazmente.

b) CISC empregam a técnica de pipelining mais eficazmente.

c) CISC aceitam instruções apenas de um tamanho fixo pré-determinado

d) RISC tendem a ser mais complexos do ponto de vista do hardware.

e) RISC empregam um conjunto maior de instruções com comandos mais complexos.

Exercício 12

(FGV - 2024 - INPE - Tecnologista Júnior I - Desenvolvimento de Software Embarcado – adaptada)

- Os processadores em geral, no que tange à sua arquitetura, podem ser classificados em dois grandes grupos: RISC e CISC. Os processadores com arquitetura

a) RISC empregam a técnica de pipelining mais eficazmente.

b) CISC empregam a técnica de pipelining mais eficazmente.

c) CISC aceitam instruções apenas de um tamanho fixo pré-determinado

d) RISC tendem a ser mais complexos do ponto de vista do hardware.

e) RISC empregam um conjunto maior de instruções com comandos mais complexos.

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

ceub.br

Prof. Gilson Fernando Botta

RISC X CISC – Operação de adição com duas entradas

CISC

ADD 1700, 1701

A instrução ADD coleta números das posições de memória 1700 e 1701. Posteriormente, os números coletados são somados e, por fim, armazenados na posição 1700.

RISC

LOAD X, 1700

LOAD Y, 1701

ADD X,Y

LOAD 1700, X

A instrução "Load" carrega dados da posição de memória no registrador. Posteriormente, os valores nos registradores X e Y são somados. Por fim, o resultado X da adição é armazenado na posição de memória 1700.